

УПРАЖНЕНИЕ

ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ





Ресурси – **kurs.xlsx** от папката с приложените материали към урока

Задача 1. Отворете файла **kurs.xlsx** от папката **urok 27**.

- а) • Изгответе справка, която да показва средната възраст на хората, които са изкарали отделните курсове, и общо за всички курсове.
- б) • Изгответе справка, която да показва средния брой точки, които са получени по отделните курсове и общо за всички курсове.
- в) • Изгответе справка, която да показва минималния и максималния брой точки, които са получени по отделните курсове и общо за всички курсове.
- г) • Изгответе справка, която да показва средния брой точки, които са получени по отделните курсове и минималната и максималната възраст на човек от курс.

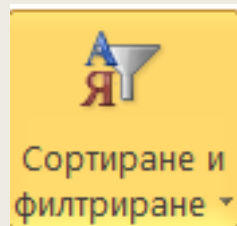
СТЪПКИ

Отваряме файла **kurs.xlsx**

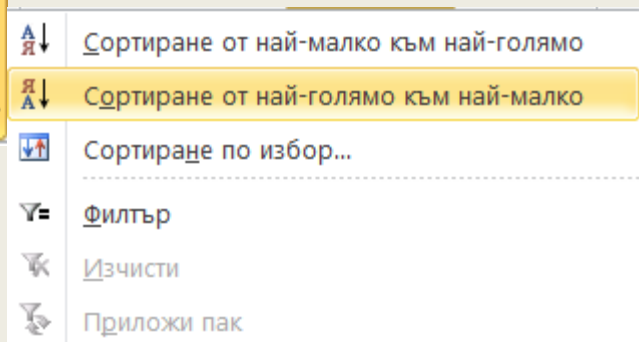
Сортираме данните в колоната във възходящ ред, по която ще се извършва пресмятането т.е.

Възраст

	A	B	C	D
1	Име	Възраст	Точки	Име на курс
2	Ангел Петров Николов	35	92	Електронни таблици
3	Анета Кръстева Димитрова	25	77	Компютърни мрежи
4	Ани Василева Попова	23	95	Операционна система
5	Борис Минев Цеков	27	95	Операционна система
6	Борислав Христов Стоянов	27	85	Електронни таблици
7	Ваня Николова Митева	28	68	Операционна система
8	Венета Станева Кирилова	30	79	Създаване на уебсайт
9	Виолета Бонева Лазарова	23	85	Компютърна текстообработка
10	Виолета Петрова Костова	19	80	Създаване на уебсайт
11	Владимир Антонов Андонов	31	87	Създаване на уебсайт
12	Георги Христов Василев	19	92	Създаване на уебсайт
13	Димитър Костов Иванов	24	94	Електронни таблици
14	Здравка Георгиева Стефанов	25	77	Електронни таблици
15	Иван Николов Петков	24	87	Компютърни мрежи
16	Иван Петров Филипов	23	95	Компютърни презентации
17	Камен Костадинов Колев	26	92	Операционна система
18	Красимир Костов Лазаров	27	86	Операционна система
19	Кремена Йорданова Михайлов	31	88	Компютърни презентации
20	Лазар Георгиев Христов	22	86	Операционна система



Сортиране и филтриране



	A	B	C	D
1	Име	Възраст	Точки	Име на курс
2	Ангел Петров Николов	35	92	Електронни таблици
3	Николай Николов Цветанов	35	92	Компютърна текстообработка
4	Станимир Попов Гоцев	34	72	Операционна система
5	Николай Костов Стефанов	32	88	Операционна система
6	Владимир Антонов Андонов	31	87	Създаване на уебсайт
7	Кремена Йорданова Михайлов	31	88	Компютърни презентации
8	Венета Станева Кирилова	30	79	Създаване на уебсайт
9	Мария Миткова Стоянова	29	77	Компютърна текстообработка
10	Михаил Неделчев Стоянов	29	77	Операционна система
11	Николай Попов Христов	29	83	Операционна система
12	Ваня Николова Митева	28	68	Операционна система
13	Пламен Костадинов Петков	28	68	Създаване на уебсайт
14	Борис Минев Цеков	27	95	Операционна система
15	Борислав Христов Стоянов	27	85	Електронни таблици
16	Красимир Костов Лазаров	27	86	Операционна система
17	Христо Иванов Христов	27	86	Компютърна текстообработка
18	Камен Костадинов Колев	26	92	Операционна система
19	Марияна Валентинова Димитрова	26	79	Създаване на уебсайт
20	Анета Кръстева Димитрова	25	77	Компютърни мрежи
21	Здравка Георгиева Стефанов	25	77	Електронни таблици

a)

- ✓ Маркираме цялата таблица с данни
- ✓ **Данни → Структуриране → Междинна сума**
- ✓ От падащия списък **При всяка промяна в / At each change in** избираме, колоната по която ще се извършват междинните пресмятания (**Име на курса**)
- ✓ От падащия списък **Използвай функцията/Use function** изберете функцията, чрез която ще извършим междинното пресмятане (**Средно**)
- ✓ От падащия списък **Добави междинна сума към/Add subtotal to** поставяме отметка на полето, върху което ще приложим избраната функция (**Възраст**)
- ✓ Поставяме отметка в полето **Обобщение под данните/Summary below data**, за да се появяват междинните пресмятания под групирани редове

а) Крайният вариант на таблицата изглежда така:

1	2	3	A	B	C	D
1			Име	Възраст	Точки	Име на курс
2			Ангел Петров Николов	35	92	Електронни таблици
3				35		Електронни таблици Средно
4			Николай Николов Цветанов	35	92	Компютърна текстообработка
5				35		Компютърна текстообработка Средно
6			Станислав Попов Гоцев	34	72	Операционна система
7			Николай Костов Стефанов	32	88	Операционна система
8				33		Операционна система Средно
9			Владимир Антонов Андонов	31	87	Създаване на уебсайт
10				31		Създаване на уебсайт Средно
11			Кремена Йорданова Михайлова	31	88	Компютърни презентации
12				31		Компютърни презентации Средно
13			Венета Станева Кирилова	30	79	Създаване на уебсайт
14				30		Създаване на уебсайт Средно
15			Мария Миткова Стоянова	29	77	Компютърна текстообработка
16				29		Компютърна текстообработка Средно
17			Михаил Неделчев Стоянов	29	77	Операционна система
18			Николай Попов Христов	29	83	Операционна система
19			Ваня Николова Митева	28	68	Операционна система
20				28,66667		Операционна система Средно
21			Пламен Костадинов Петков	28	68	Създаване на уебсайт
22				28		Създаване на уебсайт Средно
23			Борис Минев Цеков	27	95	Операционна система
24				27		Операционна система Средно
25			Борислав Христов Стоянов	27	85	Електронни таблици
26				27		Електронни таблици Средно
27			Красимир Костов Лазаров	27	86	Операционна система
28				27		Операционна система Средно
29			Христо Иванов Христов	27	86	Компютърна текстообработка
30				27		Компютърна текстообработка Средно
31			Камен Костадинов Колев	26	92	Операционна система
32				26		Операционна система Средно
33			Марияна Валентинова Димитрова	26	79	Създаване на уебсайт
34				26		Създаване на уебсайт Средно
35			Анета Кръстева Димитрова	25	77	Компютърни мрежи
36				25		Компютърни мрежи Средно
37			Здравка Георгиева Стефанова	25	77	Електронни таблици
38			Димитър Костов Иванов	24	94	Електронни таблици
39				24,5		Електронни таблици Средно

б)

- ✓ Изпълняваме условие б)
- ✓ **Данни → Структуриране → Междинна сума**
- ✓ От падащия списък **При всяка промяна в / At each change in** избираме, колоната по която ще се извършват междинните пресмятания (**Име на курса**)
- ✓ От падащия списък **Използвай функцията/Use function** изберете функцията, чрез която ще извършим междинното пресмятане (**Средно**)
- ✓ От падащия списък **Добави междинна сума към/Add subtotal to** поставяме отметка на полето, върху което ще приложим избраната функция (**Брой точки**)
- ✓ Поставяме отметка в полето **Обобщение под данните/Summary below data**, за да се появяват междинните пресмятания под групиранияте редове

б) Крайният вариант на таблицата изглежда така:

1	2	3		A	B	C	D
1				Име	Възраст	Точки	Име на курс
	·		1	Ангел Петров Николов	35	92	Електронни таблици
	—		2			92	Електронни таблици Средно
	·		3	Николай Николов Цветанов	35	92	Компютърна текстообработка
	—		4			92	Компютърна текстообработка Средно
	·		5	Станимир Попов Гоцев	34	72	Операционна система
	·		6	Николай Костов Стефанов	32	88	Операционна система
	—		7			80	Операционна система Средно
	·		8	Владимир Антонов Андонов	31	87	Създаване на уебсайт
	—		9			87	Създаване на уебсайт Средно
	·		10	Кремена Йорданова Михайлова	31	88	Компютърни презентации
	—		11			88	Компютърни презентации Средно
	·		12	Венета Станева Кирилова	30	79	Създаване на уебсайт
	—		13			79	Създаване на уебсайт Средно
	·		14	Мария Миткова Стоянова	29	77	Компютърна текстообработка
	—		15			77	Компютърна текстообработка Средно
	·		16	Михаил Неделчев Стоянов	29	77	Операционна система
	·		17	Николай Попов Христов	29	83	Операционна система
	·		18	Ваня Николова Митева	28	68	Операционна система
	—		19			76	Операционна система Средно
	·		20	Пламен Костадинов Петков	28	68	Създаване на уебсайт
	—		21			68	Създаване на уебсайт Средно
	·		22	Борис Минев Цеков	27	95	Операционна система
	—		23			95	Операционна система Средно
	·		24	Борислав Христов Стоянов	27	85	Електронни таблици
	—		25			85	Електронни таблици Средно
	·		26	Красимир Костов Лазаров	27	86	Операционна система
	—		27			86	Операционна система Средно
	·		28	Христо Иванов Христов	27	86	Компютърна текстообработка
	—		29			86	Компютърна текстообработка Средно
	·		30	Камен Костадинов Колев	26	92	Операционна система
	—		31			92	Операционна система Средно
	·		32	Марияна Валентинова Димитрова	26	79	Създаване на уебсайт
	—		33			79	Създаване на уебсайт Средно
	·		34			77	

В)

- ✓ Маркираме цялата таблица с данни
- ✓ **Данни → Структуриране → Междинна сума**
- ✓ От падащия списък **При всяка промяна в / At each change in** избираме, колоната по която ще се извършват междинните пресмятания (**Име на курса**)
- ✓ От падащия списък **Използвай функцията/Use function** изберете функцията, чрез която ще извършим междинното пресмятане (**Минимум**)
- ✓ От падащия списък **Добави междинна сума към/Add subtotal to** поставяме отметка на полето, върху което ще приложим избраната функция (**Точки**)
- ✓ Поставяме отметка в полето **Обобщение под данните/Summary below data**, за да се появяват междинните пресмятания под групираниите редове

Междинна сума

При всяка промяна в:

Име на курс

Използвай функцията:

Минимум

Добави междинна сума към:

☐ Име

☐ Възраст

☒ Точки

☐ Име на курс

☒ Замени текущите междинни суми

☐ Всяка група на нова страница

☒ Обобщение под данните

Премахни всички

ОК

Отказ

в) Крайният вариант на таблицата изглежда така:

1	2	3		A	B	C	D
			1	Име	Възраст	Точки	Име на курс
			2	Ангел Петров Николов	35	92	Електронни таблици
			3			92	Електронни таблици Минимум
			4	Николай Николов Цветанов	35	92	Компютърна текстообработка
			5			92	Компютърна текстообработка Минимум
			6	Станислав Попов Гоцев	34	72	Операционна система
			7	Николай Костов Стефанов	32	88	Операционна система
			8			72	Операционна система Минимум
			9	Владимир Антонов Андонов	31	87	Създаване на уебсайт
			10			87	Създаване на уебсайт Минимум
			11	Кремена Йорданова Михайлова	31	88	Компютърни презентации
			12			88	Компютърни презентации Минимум
			13	Венета Станева Кирилова	30	79	Създаване на уебсайт
			14			79	Създаване на уебсайт Минимум
			15	Мария Миткова Стоянова	29	77	Компютърна текстообработка
			16			77	Компютърна текстообработка Минимум
			17	Михаил Неделчев Стоянов	29	77	Операционна система
			18	Николай Попов Христов	29	83	Операционна система
			19	Ваня Николова Митева	28	68	Операционна система
			20			68	Операционна система Минимум
			21	Пламен Костадинов Петков	28	68	Създаване на уебсайт
			22			68	Създаване на уебсайт Минимум
			23	Борис Минев Цеков	27	95	Операционна система
			24			95	Операционна система Минимум
			25	Борислав Христов Стоянов	27	85	Електронни таблици
			26			85	Електронни таблици Минимум
			27	Красимир Костов Лазаров	27	86	Операционна система
			28			86	Операционна система Минимум
			29	Христо Иванов Христов	27	86	Компютърна текстообработка
			30			86	Компютърна текстообработка Минимум

г)

- ✓ Изпълняваме условие б) от задачата и после
- ✓ **Данни → Структуриране → Междинна сума**
- ✓ От падащия списък **При всяка промяна в / At each change in** избираме, колоната по която ще се извършват междинните пресмятания (**Име на курса**)
- ✓ От падащия списък **Използвай функцията/Use function** изберете функцията, чрез която ще извършим междинното пресмятане (**Минимум**)
- ✓ От падащия списък **Добави междинна сума към/Add subtotal to** поставяме отметка на полето, върху което ще приложим избраната функция (**Точки**)
- ✓ Поставяме отметка в полето **Обобщение под данните/Summary below data**, за да се появяват междинните пресмятания под групиранияте редове



Ресурси – **register_new.xlsx** от папката с приложените материали към урока

Задача 2. Отворете файла **register_new.xlsx** от папката **urok 27** или от вашата работна папка.

- Изгответе справка, която да показва общата сума за заплати, която изплаща всяка фирма поотделно и всички заедно.
- Изгответе справка, която да показва минималната сума за премия и максималната сума за заплатата, които изплаща всяка фирма.
- Изгответе справка, която да показва средните премии и заплати по месеци.
- Изгответе справка, която да показва за всяка фирма общата сума за премии и средната сума за заплати по месеци.
- Изгответе справка, която да показва средните премии за всяка фирма поотделно и общата заплата за всеки човек, дадени от тази фирма.
- Изгответе справка, която да показва средната сума за премия и общата сума за заплата, която получава всеки човек.
- Използвайте създадената електронна таблица и съставете обобщаваща таблица, като включите в нея по редове полето Име, по колони – полето Месец, в областта за филтриране – полето Фирма, в пресечната област за данни – полетата Заплата и Премия. В обобщената таблица извършете следните действия:
 1. Филтрирайте данните за отделните фирми и за всеки месец.
 2. В електронната таблица променете данните в колоните Заплата и Премия и отразете промените в обобщаващата таблица.
 3. Форматирайте обобщаващата таблица по свой избор.



Ресурси – **bvp.xlsx** от папката с приложените материали към урока

Задача 3. Отворете файла **bvp.xlsx** от папката **urok 27**. Във файла са въведени данни за брутният вътрешен продукт на няколко държави за пет години.

- Филтрирайте данните по години и изгответе справки, които да показват общия БВП, който произвежда всеки континент поотделно и всички заедно.
- Филтрирайте данните по години и изгответе справки, които да показват средния БВП за всяка държава и за всички заедно.
- Изгответе справка, която да показва средния БВП за всеки континент.
- Изгответе справка, която да показва за всяка държава най-малкия и най-големия БВП.
- Създайте обобщена таблица, като включите в нея по редове полето Държава, по колони – полето Година, в областта за филтриране – полето Континент, в пресечената област за данни – полето БВП. В обобщената таблица извършете следните действия:
 1. Сортирайте държавите по големина на БВП в намаляващ ред по години и общо.
 2. Сортирайте държавите по азбучен ред.
 3. Филтрирайте държавите по континенти.
 4. Форматирайте таблицата.